

Diagnóstico de Conectividade de Rede

Projeto prático de laboratório com ferramentas nativas do Windows

PORTFÓLIO • SUPORTE DE TI / HELP DESK

Cleberon Andrade Alves Santos • Laboratório pessoal • Material preparado para apresentação no LinkedIn

Visão geral

Projeto prático de troubleshooting de rede, estruturado para simular um atendimento de Help Desk diante de uma possível lentidão ou instabilidade na conexão com a Internet.

Objetivo

- Verificar a configuração de rede e a comunicação com o gateway.
- Testar conectividade com a Internet e observar latência/perda de pacotes.
- Validar resolução DNS e analisar a rota até um destino externo.
- Registrar evidências e formular uma hipótese técnica sem atribuir prematuramente a causa.

Ferramentas utilizadas

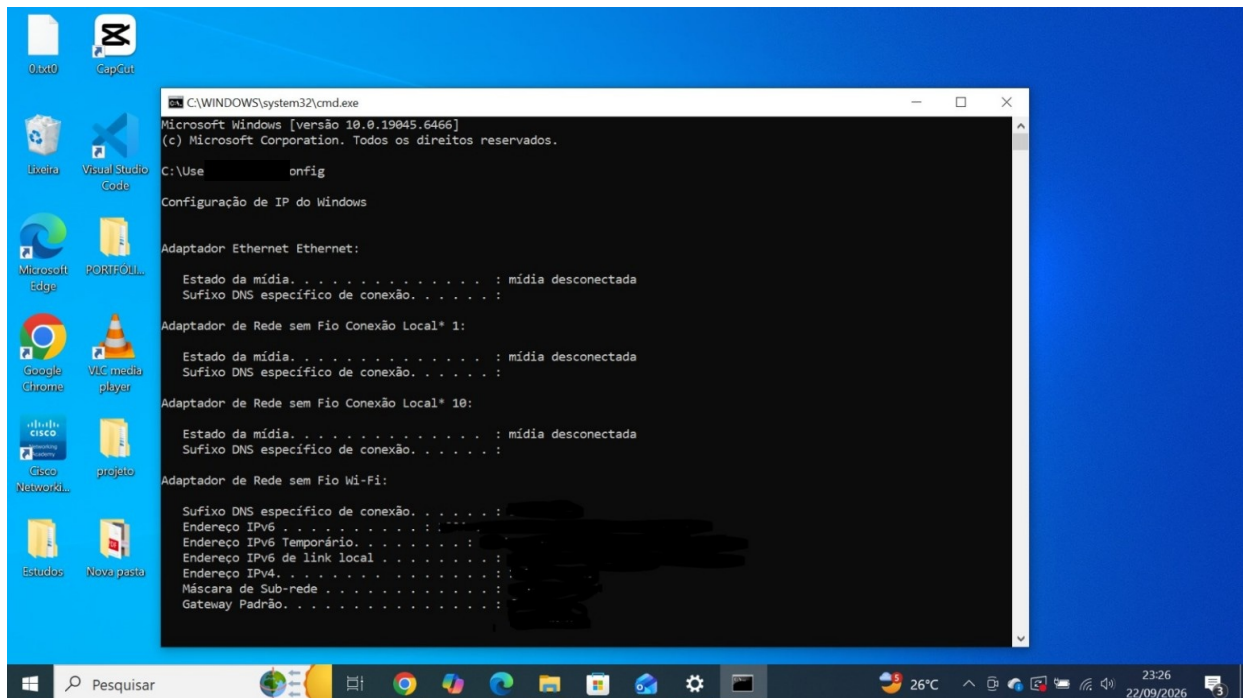
- ipconfig — configuração de rede.
- ping — conectividade e latência.
- nslookup — resolução DNS.
- tracert — caminho até um destino externo.
- Prompt de Comando (CMD) do Windows.

Observação: atividade prática de laboratório em ambiente pessoal; não representa experiência profissional em ambiente corporativo.

Evidências — configuração e gateway

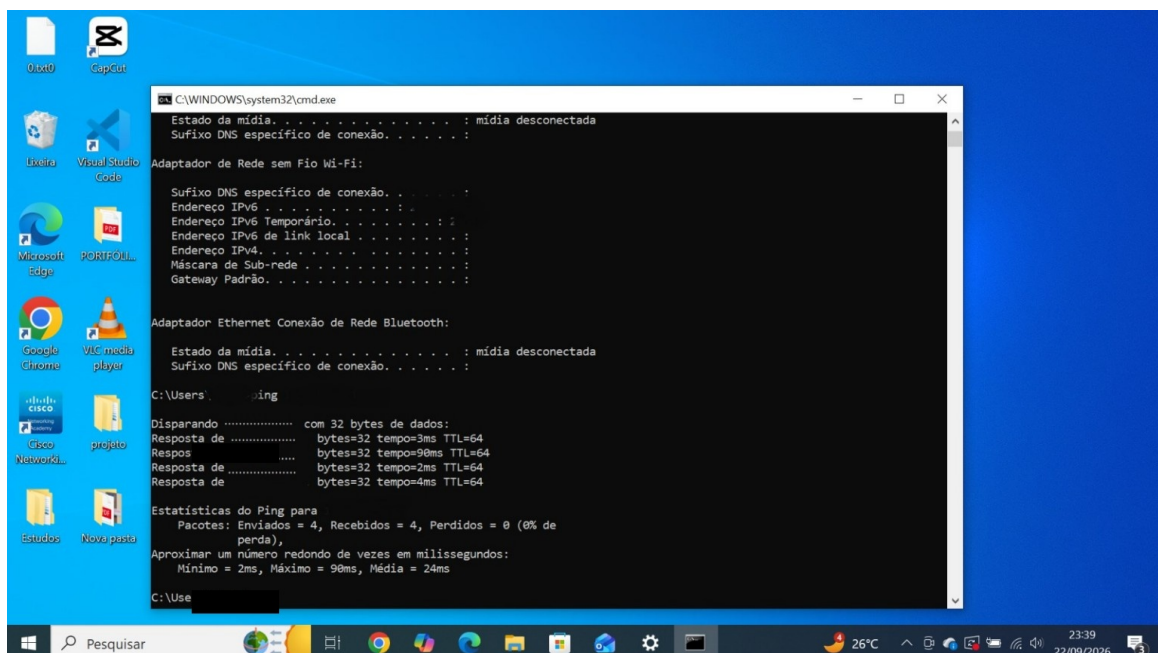
Teste 1 — ipconfig

O comando foi utilizado para verificar as informações básicas da configuração de rede, servindo de base para os testes seguintes.



Teste 2 — ping do gateway

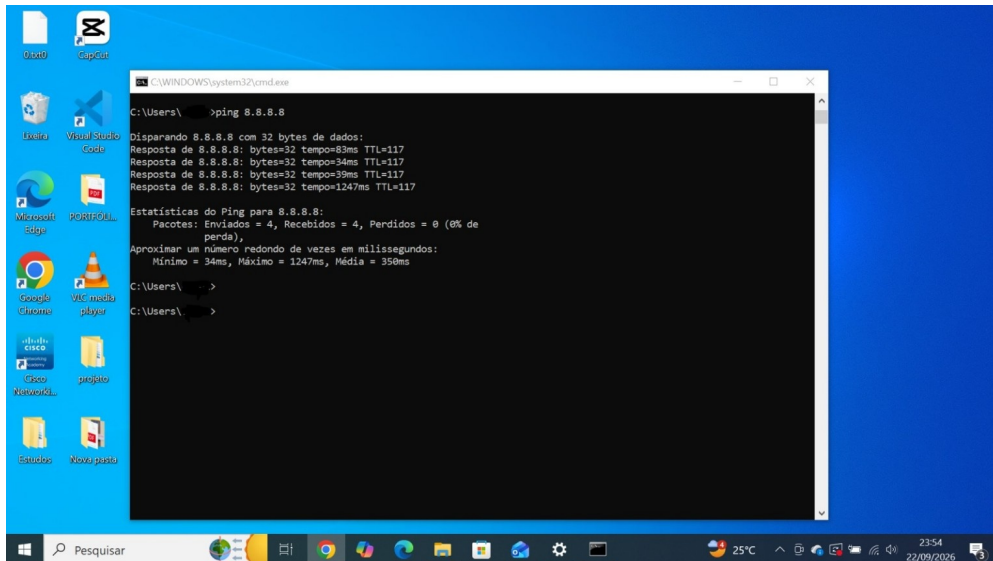
4 enviados • 4 recebidos • 0% de perda • mínimo 2 ms • máximo 90 ms • média 24 ms. Houve comunicação com o gateway sem perda de pacotes; os quatro testes isolados não caracterizam falha permanente.



Evidências — Internet, DNS e rota

Teste 3 — ping 8.8.8.8

4 enviados • 4 recebidos • 0% de perda • mínimo 34 ms • máximo 1247 ms • média 350 ms. Houve conectividade, mas com grande variação de latência e um pico significativo.



```
C:\Users\ >ping 8.8.8.8

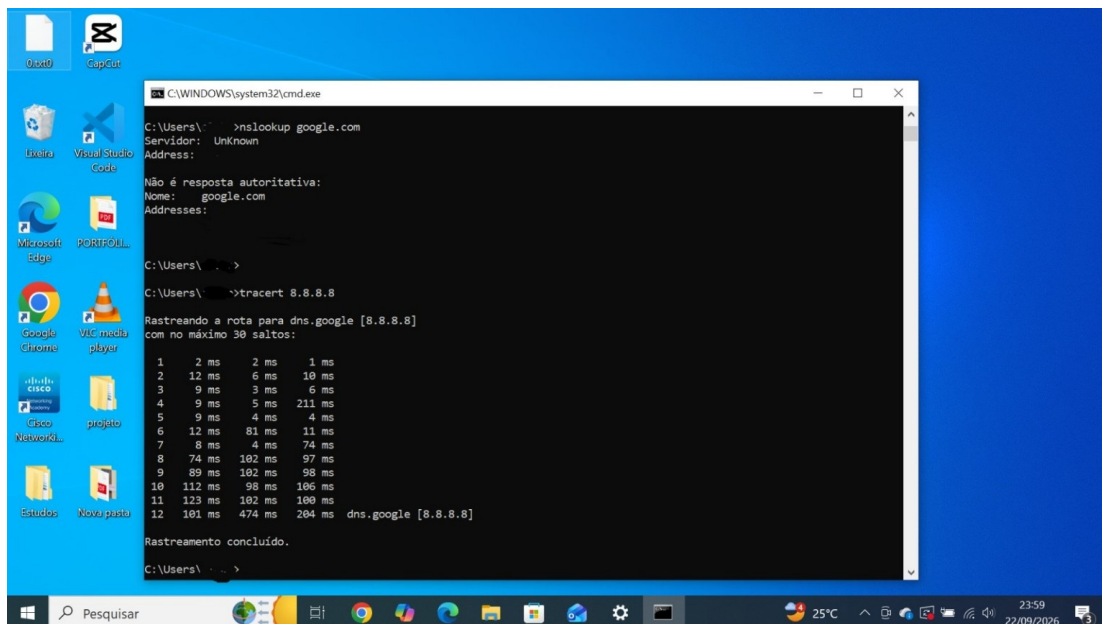
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=83ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=34ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=39ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1247ms TTL=117

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 34ms, Máximo = 1247ms, Média = 350ms

C:\Users\ >
```

Testes 4 e 5 — nslookup / tracert

A resolução de google.com estava funcionando no momento do teste. O rastreamento até 8.8.8.8 foi concluído em 12 saltos, com variações de latência em alguns pontos.



```
C:\Users\ >nslookup google.com
Servidor: Unknown
Address:

Não é resposta autoritativa:
Name: google.com
Addresses:

C:\Users\ >tracert 8.8.8.8

Rastreando a rota para dns.google [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:

 1  2 ms  2 ms  1 ms
 2 12 ms  6 ms 10 ms
 3  9 ms  3 ms  6 ms
 4  9 ms  5 ms 211 ms
 5  9 ms  4 ms  4 ms
 6 12 ms 81 ms 11 ms
 7  8 ms  4 ms 74 ms
 8 74 ms 102 ms 97 ms
 9 89 ms 102 ms 98 ms
10 112 ms 98 ms 106 ms
11 123 ms 102 ms 100 ms
12 101 ms 474 ms 204 ms dns.google [8.8.8.8]

Rastreamento concluído.

C:\Users\ >
```

Diagnóstico e abordagem de Help Desk

Diagnóstico final

O computador apresentou comunicação funcional com o gateway, acesso ao endereço externo 8.8.8.8 e resolução DNS operacional, sem perda de pacotes nos testes realizados. Entretanto, foram observados picos significativos de latência no acesso ao destino externo, incluindo uma resposta de 1247 ms e média de 350 ms. Os resultados indicam possível instabilidade momentânea ou aumento de latência no caminho até a Internet.

Recomendações

- Repetir os testes em diferentes horários para verificar se os picos persistem.
- Testar novamente o gateway para comparar a estabilidade da rede local.
- Verificar cabos, Wi-Fi e equipamento de rede quando aplicável.
- Se a alta latência persistir com a rede local estável, registrar evidências e encaminhar a ocorrência ao provedor.
- Documentar horários, comandos e resultados para facilitar análise e escalonamento.

Competências demonstradas

- Execução de comandos básicos de diagnóstico de rede.
- Análise de perda de pacotes e latência.
- Validação de resolução DNS.
- Leitura de rota com tracert.
- Registro técnico de evidências.
- Formulação de hipótese sem atribuir prematuramente a causa a um único equipamento ou salto.

Comandos utilizados

```
ipconfig  
ping 192.168.0.1  
ping 8.8.8.8  
nslookup google.com  
tracert 8.8.8.8
```

Projeto realizado em ambiente pessoal de laboratório para desenvolvimento de habilidades em Suporte de TI / Help Desk.